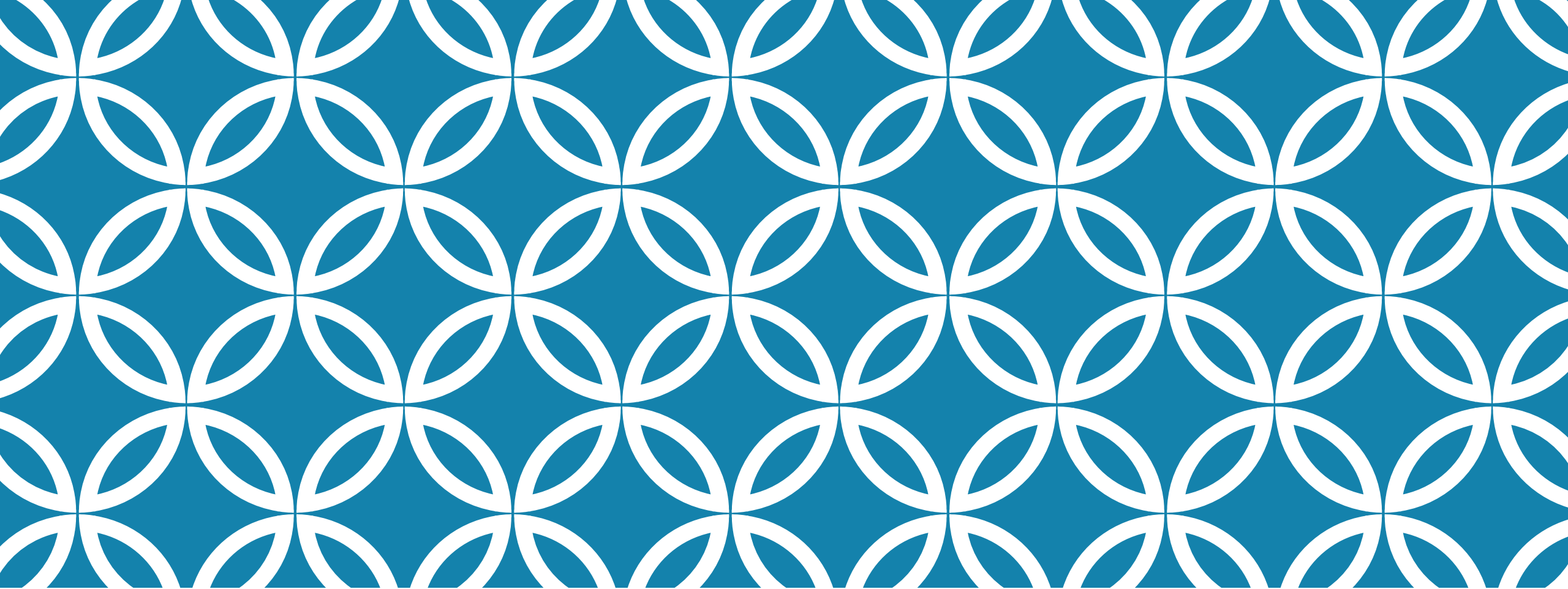




DIFERENSIABILITAS FUNGSI

PERTEMUAN 5

Kalkulus
Peubah Banyak

NOTASI-NOTASI TURUNAN

Terdapat beberapa notasi lain yang juga digunakan untuk menyatakan turunan fungsi $y = f(x)$ selain notasi $f'(x)$, diantaranya adalah

$$y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}[f(x)], D_x[f(x)], D_x y, \frac{df}{dx}$$

Notasi-notasi di atas digunakan untuk menyatakan turunan dan semua notasi tersebut populer digunakan pada buku kalkulus. Huruf d atau notasi D yang digunakan pada notasi di atas dibaca sebagai “diferensial”. Semua notasi di atas mewakili $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ yang disebut **turunan**. Jadi,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[f(x)] = D_x[f(x)] = D_x y = \frac{df}{dx} \\ = \textit{turunan}$$

ATURAN FUNGSI SATUAN

Jika $f(x) = x$, maka $f'(x) = 1$; yaitu $D_x(x) = 1$.

Jadi, untuk setiap fungsi satuan $f(x) = x$, maka turunannya adalah sama dengan satu (1).

Bukti:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

Jadi, terbukti jika $f(x) = x$ maka $D_x(x) = 1$.

CONTOH

a. Tentukan turunan fungsi $f(x) = x^5$

Penyelesaian:

$$f(x) = x^5, n = 5$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = 5x^{5-1}$$

$$f'(x) = 5x^4$$

Jadi, turunan fungsi $f(x) = x^5$ adalah $f'(x) = 5x^4$.

b. Tentukan turunan fungsi $f(x) = x^{99}$

Penyelesaian:

$$f(x) = x^{99}, n = 99$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = 99x^{99-1}$$

$$f'(x) = 99x^{98}$$

Jadi, turunan fungsi $f(x) = x^{99}$ adalah $f'(x) = 99x^{98}$.

ATURAN KELIPATAN KONSTANTA

Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka $(kf)'(x) = k \cdot f'(x)$, yaitu $D_x[k \cdot f(x)] = k \cdot D_x f(x)$ (pengali konstanta dapat dikeluarkan dari operator D_x)

Pembuktian:

Misalkan $F(x) = k \cdot f(x)$, maka

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k \cdot f(x+h) - k \cdot f(x)}{h}$$
$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} k \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$
$$F'(x) = k \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$F'(x) = k \cdot f'(x)$$

Jadi, terbukti jika $D_x[k \cdot f(x)]$ maka $k \cdot D_x f(x)$

CONTOH

a. Tentukanlah $D_x(-7x^3)$

Penyelesaian:

$$D_x(-7x^3) = -7D_x(x^3)$$

$$D_x(-7x^3) = -7 \cdot 3x^{3-1}$$

$$D_x(-7x^3) = -7 \cdot 3x^2$$

$$D_x(-7x^3) = -21x^2$$

Jadi, $D_x(-7x^3)$ adalah $-21x^2$.

b. Tentukanlah $D_x(4x^3)$

Penyelesaian

$$D_x(4x^3) = 4D_x(x^3)$$

$$D_x(4x^3) = 4 \cdot 3x^{3-1}$$

$$D_x(4x^3) = 4 \cdot 3x^2$$

$$D_x(4x^3) = 12x^2$$

Jadi, $D_x(4x^3)$ adalah $12x^2$.

ATURAN JUMLAH

BUKTI

Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \text{ yaitu}$$

$$D_x[f(x) + g(x)] = D_x f(x) + D_x g(x)$$

(turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan)

Misalkan $F(x) = f(x) + g(x)$, maka

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$F'(x) = f'(x) + g'(x)$$

Jadi, terbukti jika:

$$D_x[f(x) + g(x)] = D_x f(x) + D_x g(x)$$

CONTOH

Carilah turunan dari $2x^3 + x^7$

Penyelesaian

$$D_x(2x^3 + x^7) = D_x(2x^3) + D_x(x^7)$$

$$D_x(2x^3 + x^7) = 2D_x(x^3) + D_x(x^7)$$

$$D_x(2x^3 + x^7) = 2 \cdot 3x^{3-1} + 7x^{7-1}$$

$$D_x(2x^3 + x^7) = 6x^2 + 7x^6$$

Jadi, turunan dari $2x^3 + x^7$ adalah $6x^2 + 7x^6$.

Carilah turunan dari $3x^3 + 7x^2 + 4x + 5$

Penyelesaian:

$$D_x(3x^3 + 7x^2 + 4x + 5) = D_x(3x^3) + D_x(7x^2) + D_x(4x) + D_x(5)$$

$$D_x(3x^3 + 7x^2 + 4x + 5) = 3D_x(x^3) + 7D_x(x^2) + 4D_x(x) + D_x(5)$$

$$D_x(3x^3 + 7x^2 + 4x + 5) = 3 \cdot 3x^{3-1} + 7 \cdot 2x^{2-1} + 4 \cdot 1 + 0$$

$$D_x(3x^3 + 7x^2 + 4x + 5) = 9x^2 + 14x + 4$$

Jadi, turunan dari $3x^3 + 7x^2 + 4x + 5$ adalah $9x^2 + 14x + 4$.

ATURAN SELISIH

Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$, yaitu $D_x[f(x) - g(x)] = D_x f(x) - D_x g(x)$
(turunan dari suatu selisih adalah selisih dari turunan-turunan)

Pembuktian:

Misalkan $F(x) = f(x) - g(x)$, maka

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - g(x+h) - f(x) + g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$F'(x) = f'(x) - g'(x)$$

Jadi, terbukti jika $D_x[f(x) - g(x)] = D_x f(x) - D_x g(x)$

CONTOH

Carilah turunan dari $3x^5 - 2x^2$

Penyelesaian:

$$D_x(3x^5 - 2x^2) = 3D_x(x^5) - 2D_x(x^2)$$

$$D_x(3x^5 - 2x^2) = 3 \cdot 5x^{5-1} - 2 \cdot 2x^{2-1}$$

$$D_x(3x^5 - 2x^2) = 15x^4 - 4x$$

Jadi, turunan dari $3x^5 - 2x^2$ adalah $15x^4 - 4x$.

CONTOH

Carilah turunan dari $-x^3 - 9x^2 - 4x - 8$.

Penyelesaian:

$$D_x(-x^3 - 9x^2 - 4x - 8) = D_x(-x^3) - D_x(9x^2) - D_x(4x) - D_x(8)$$

$$D_x(-x^3 - 9x^2 - 4x - 8) = 3D_x(-x^3) - 9D_x(x^2) - 4D_x(x) - D_x(8)$$

$$D_x(-x^3 - 9x^2 - 4x - 8) = 3 \cdot -1x^{3-1} - 9 \cdot 2x^{2-1} - 4 \cdot 1 - 0$$

$$D_x(-x^3 - 9x^2 - 4x - 8) = -3x^2 - 18x - 4$$

Jadi, turunan dari $-x^3 - 9x^2 - 4x - 8$ adalah $-3x^2 - 18x - 4$.

ATURAN HASIL KALI

Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x) \text{ yaitu } D_x[f(x)g(x)] = f(x)D_xg(x) + g(x)D_xf(x)$$

(turunan hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua ditambah fungsi kedua dikalikan turunan fungsi pertama)

Bukti: Misalkan $F(x) = f(x)g(x)$, maka

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - g(x)}{h} + \frac{g(x) \cdot f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$F'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

Jadi, terbukti jika $D_x[f(x)g(x)] = f(x)D_xg(x) + g(x)D_xf(x)$.

CONTOH

Penyelesaian:

$$D_x(2x^5 \times 3x^2) = 2x^5 D_x(3x^2) + 3x^2 D_x(2x^5)$$

$$D_x(2x^5 \times 3x^2) = 2x^5 \cdot 3 \cdot 2x^{2-1} + 3x^2 \cdot 2 \cdot 5x^{5-1}$$

$$D_x(2x^5 \times 3x^2) = 2x^5 \cdot 6x + 3x^2 \cdot 10x^4$$

$$D_x(2x^5 \times 3x^2) = 12x^6 + 30x^6$$

$$D_x(2x^5 \times 3x^2) = 40x^6$$

Jadi, turunan dari $2x^5 \times 3x^2$ adalah $40x^6$.

2. Carilah turunan dari $(3x^2 - 5)(2x^4 - x)$

Penyelesaian: $D_x\{(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\} = (3x^2 - 5)D_x(2x^4 - x) + (2x^4 - x)D_x(3x^2 - 5)$

$$D_x\{(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\} = (3x^2 - 5)(2 \cdot 4x^{4-1} - 1) + (2x^4 - x)(3 \cdot 2x^{2-1} - 0)$$

$$D_x\{(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\} = (3x^2 - 5)(8x^3 - 1) + (2x^4 - x)(6x)$$

$$D_x\{(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\} = 24x^5 - 3x^2 - 40x^3 + 5 + 12x^5 - 6x^2$$

$$D_x\{(3x^2 - 5)(2x^4 - x)\} = 36x^5 - 40x^3 - 9x^2 + 5$$

$$\text{Jadi, turunan dari } (3x^2 - 5)(2x^4 - x) \text{ adalah } 36x^5 - 40x^3 - 9x^2 + 5$$

ATURAN HASIL BAGI

Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan $g(x) \neq 0$, maka

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \text{ yaitu } D_x \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x)D_x f(x) - f(x)D_x g(x)}{g^2(x)}$$

(turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan turunan pembilang dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut, seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut)

Misalkan $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, maka

Bukti:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{g(x)f'(x+h) - f(x)g'(x+h)} = F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\ F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x)f'(x+h) - f(x)g'(x+h)}{h} \cdot \frac{1}{g(x)g(x+h)} \\ F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x)f(x+h) - g(x)f(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+h)}{h} \cdot \frac{1}{g(x)g(x+h)} \right] \\ F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \left[g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \cdot \frac{1}{g(x)g(x+h)} \right\} \\ F'(x) &= [g(x)f'(x) - f(x)g'(x)] \cdot \frac{1}{g(x)g(x)} \\ F'(x) &= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad \text{Jadi, terbukti jika } D_x \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x)D_x f(x) - f(x)D_x g(x)}{g^2(x)} \end{aligned}$$

CONTOH

Tentukan turunan $\frac{d}{dx} \left(\frac{-3x^3 + 5}{2x} \right)$

Penyelesaian:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{-3x + 5}{2x} \right] = \frac{(2x) \frac{d}{dx} (-3x^3 + 5) - (-3x^3 + 5) \frac{d}{dx} (2x)}{(2x)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{-3x + 5}{2x} \right] = \frac{(2x)(-3 \cdot 3x^3 - 1 + 0) - (-3x^3 + 5)(2)}{(2x)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{-3x + 5}{2x} \right] = \frac{(2x)(-9x^2) - (-3x^3 + 5)(2)}{(2x)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{-3x + 5}{2x} \right] = \frac{(-18x^3) - (-6x^3 - 10)}{4x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{-3x + 5}{2x} \right] = \frac{-18x^3 + 6x^3 - 10}{4x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{-3x + 5}{2x} \right] = \frac{-12x^3 - 10}{4x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{-3x^3 + 5}{2x} \right) = \frac{-12x^3 - 10}{4x^2}$$

CONTOH:

Tentukan turunan $\frac{d}{dx} \left(\frac{3x-5}{x^2+7} \right)$

Penyelesaian:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{3x-5}{x^2+7} \right] = \frac{(x^2+7) \frac{d}{dx}(3x-5) - (3x-5) \frac{d}{dx}(x^2+7)}{(x^2+7)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{3x-5}{x^2+7} \right] = \frac{(x^2+7)(3-0) - (3x-5)(1 \cdot 2x^{2-1} + 0)}{(x^2+7)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{3x-5}{x^2+7} \right] = \frac{(x^2+7)(3) - (3x-5)(2x)}{(x^2+7)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{3x-5}{x^2+7} \right] = \frac{-3x^2 + 21 - 6x^2 + 10x}{(x^2+7)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{3x-5}{x^2+7} \right] = \frac{-9x^2 + 10x + 21}{(x^2+7)^2}$$

Jadi, turunan $\frac{d}{dx} \left(\frac{3x-5}{x^2+7} \right)$ adalah $\frac{-9x^2 + 10x + 21}{(x^2+7)^2}$.

ATURAN RANTAI, TURUNAN TINGKAT TINGGI, DAN TURUNAN IMPLISIT

ATURAN RANTAI:

Terdapat cara yang lebih baik dan efisien dalam mencari turunan, yaitu dengan Aturan Rantai,

Contoh:

$$1. F(x) = (2x^2 - 4x + 1)^{60} = F'(x) = 60(2x^2 - 4x + 1)^{59}(4x - 4)$$

$$2. G(x) = \sin 3x \text{ adalah } G'(x) = 3 \cos 3x .$$

Diferensiasi Fungsi Komposit

Dimisalkan sebuah contoh jika Optimus dapat berlari dua kali lebih cepat daripada Noah, dan Noah dapat berlari tiga kali lebih cepat daripada Bumblebee, maka Optimus dapat berlari $2 \times 3 = 6$ kali lebih cepat daripada Noah.

Meninjau fungsi komposit $y = f(g(x))$. Jika dimisalkan $u = g(x)$, maka didapatkan f sebagai fungsi u . Misalkan $f(u)$ berubah dua kali kecepatan u , dan $u = g(x)$ berubah tiga kali kecepatan x . Seberapa cepat perubahan dari $y = ?$. Pernyataan " $y = f(u)$ " berubah dua kali kecepatan u " dan " $u = g(x)$ berubah tiga kali kecepatan x ", dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{dy}{du} = 2 \quad \text{dan} \quad \frac{du}{dx} = 3$$

ATURAN RANTAI

Terlihat sama pada pernyataan awal yang seperti laju-laju dikalikan, yaitu laju perubahany terhadap x seharusnya sama dengan laju perubahany terhadap u dikalikan dengan laju perubahan u terhadap x . Dengan kata lain:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} = \frac{du}{dx}$$

Yang kemudian disebut sebagai Aturan Rantai.

Aturan Rantai :

Misalkan $y = f(u)$ dan $u = g(x)$. Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di $u = g(x)$, maka fungsi komposit $f \circ g$, yang didefinisikan oleh $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, adalah terdiferensialkan di x dan

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

Yakni

$$D_x(f(g(x))) = f'(g(x))g'(x)$$

Atau

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

(turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam, dikalikan turunan fungsi sebelah dalam).

Penerapan Aturan Rantai

Contoh 1

Jika $y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$, carilah $D_x y$

Penyelesaian

$y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$, maka

$y = u^{60}$ dan $u = 2x^2 - 4x + 1$

Fungsi sebelah luar adalah $f(u) = u^{60}$

dan fungsi sebelah dalam adalah

$u = g(x) = 2x^2 - 4x + 1$. Jadi,

$$D_x y = D_x f(g(x))$$

$$D_x y = f'(u)g'(x)$$

$$D_x y = (60u^{59})(4x - 4)$$

$$D_x y = 60(2x^2 - 4x + 1)^{59}(4x - 4)$$

Contoh 2:

Jika $y = \frac{1}{(2x^2 - 7)^3}$, carilah $\frac{dy}{dx}$

Penyelesaian

$y = \frac{1}{(2x^2 - 7)^3}$, maka

$y = \frac{1}{u^3} = u^{-3}$ dan $u = 2x^2 - 7$

Jadi,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = (-3u^{-4})(4x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3}{u^4} \cdot 4x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-12x}{(2x^2 - 7)^4}$$

TURUNAN TINGKAT TINGGI

Operasi turunan (diferensiasi) mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f' . Jika f' didiferensiasikan, maka akan menghasilkan fungsi lain yang dinyatakan oleh f'' (dibaca “ f dua aksen”) dan disebut turunan kedua dari f . Untuk selanjutnya, f'' dapat didiferensiasikan kembali dan menghasilkan f''' yang disebut turunan ketiga dari f . Turunan keempat dinyatakan $f^{(4)}$, turunan kelima dinyatakan $f^{(5)}$, dan seterusnya.

Turunan	Notasi f'	Notasi y'	Notasi D	Notasi Leibniz
Pertama	$f'(x)$	y'	$D_x y$	$\frac{dy}{dx}$
Kedua	$f''(x)$	y''	$D_x^2 y$	$\frac{d^2 y}{dx^2}$
Ketiga	$f'''(x)$	y'''	$D_x^3 y$	$\frac{d^3 y}{dx^3}$
Keempat	$f^{(4)}(x)$	$y^{(4)}$	$D_x^4 y$	$\frac{d^4 y}{dx^4}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Ke-n	$f^{(n)}(x)$	$y^{(n)}$	$D_x^n y$	$\frac{d^n y}{dx^n}$

TURUNAN TINGKAT TINGGI

Turunan Tingkat Tinggi

Contoh 1

Jika $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 8$,
carilah $f^{(4)}(x)$

Penyelesaian

$$\begin{aligned}f'(x) &= 6x^2 - 8x + 7 \\f''(x) &= 12x - 8 \\f'''(x) &= 12 \\f^{(4)}(x) &= 0\end{aligned}$$

Karena turunan fungsi nol adalah nol, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi (higher-order derivative) darif akan nol.

Contoh 2

Jika $y = \sin 2x$,
carilah $\frac{d^3y}{dx^3}$, $\frac{d^4y}{dx^4}$, dan $\frac{d^{12}y}{dx^{12}}$

Penyelesaian

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 2 \cos 2x \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= -2^2 \sin 2x \\ \frac{d^3y}{dx^3} &= -2^3 \cos 2x \\ \frac{d^4y}{dx^4} &= 2^4 \sin 2x \\ &\vdots \\ \frac{d^{12}y}{dx^{12}} &= 2^{12} \sin 2x\end{aligned}$$

Kecepatan dan Percepatan

Disajikan sebuah kasus terkait dengan sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya memenuhi $s = 2t^2 - 12t + 8$, dimana s diukur dalam sentimeter dan t dalam detik dengan $t \geq 0$. Tentukan kecepatan benda ketika $t = 1$ dan ketika $t = 6$. Kapan kecepatannya 0? Kapan kecepatannya positif?

Penyelesaian :

Dengan menggunakan lambang $v(t)$ untuk kecepatan pada saat t , maka:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 4t - 12$$

Jadi,

$$v(1) = 4(1) - 12 = 4 - 12 = -8 \text{ sentimeter per detik}$$

$$v(6) = 4(6) - 12 = 24 - 12 = 12 \text{ sentimeter per detik}$$

Kecepatan 0 ketika $4t - 12 = 0$, yaitu ketika $t = 3$. Kecepatan positif ketika $4t - 12 > 0$, atau ketika $t > 3$.

TURUNAN TINGKAT TINGGI

Terdapat perbedaan teknis antara kecepatan (velocity) dan laju (speed). Kecepatan mempunyai tanda; mungkin positif atau negatif. Sedangkan laju didefinisikan sebagai nilai mutlak dari kecepatan. Jadi, dalam contoh di atas, laju pada saat t adalah 8 cm/detik. Pengukuran pada kebanyakan kendaraan adalah pengukuran laju dan selalu memberikan nilai taknegatif.

Melihat tampilan dari turunan kedua $\frac{d^2s}{dt^2}$. Tentu saja, ini hanya turunan pertama dari kecepatan. Jadi, hanya mengukur laju perubahan kecepatan terhadap waktu, yang mempunyai nama percepatan. Jika percepatan dinyatakan oleh a , maka

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

Dari contoh di atas, $s = 2t^2 - 12t + 8$, jadi

$$v = \frac{ds}{dt} = 4t - 12$$

$$a = \frac{d^2s}{dt^2} = 4$$

Ini berarti bahwa kecepatan bertambah pada suatu tingkat yang tetap sebesar 4 cm/detik setiap detik yang dituliskan sebagai 4 cm/detik/detik atau 4cm/detik^2 .

Masalah Benda Jatuh

Jika sebuah benda dilempar ke atas (atau ke bawah) dari suatu ketinggian awal s_0 desimeter dengan kecepatan awal v_0 desimeter/detik dan jika s adalah tingginya di atas tanah dalam desimeter setelah t detik, maka

$$s = -16t^2 + v_0t + s_0$$

Ini mengasumsikan bahwa percobaan berlangsung dekat permukaan laut dan bahwa tekanan udara dapat diabaikan. Kecepatan positif didapatkan ketika benda bergerak ke atas.

Contoh :

Dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 feet per detik. Selidikilah

- Kapan bola mencapai ketinggian maksimum?
- Berapa ketinggian maksimumnya?
- Kapan bola membentur tanah?
- Dengan laju berapa bola membentur tanah?
- Berapa percepatannya pada $t = 2$?

Contoh :

Misalkan $t = 0$ berkorespondensi pada saat bola dilempar, maka $s_0 = 160$ dan $v_0 = 64$ (v_0 positif karena bola dilempar ke atas). Jadi,

$$s = -16t^2 + v_0t + s_0$$

$$s = -16t^2 + 64t + 160$$

$$v = \frac{ds}{dt} = -32t + 64$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -32$$

- a) Bola mencapai ketinggian maksimum pada waktu kecepatannya 0, yaitu ketika $-32t + 64 = 0$ atau ketika $t = 2$ detik.
- b) Pada $t = 2$, $s = -16(2)^2 + 64(2) + 160 = -64 + 128 + 160 = 224$ feet.

- c) Bola membentur tanah pada waktu $s = 0$, yaitu ketika $-16t^2 + 64t + 160 = 0$. Sehingga didapat hasil akhir dengan mengoperasikannya, yaitu $t^2 - 4t - 10 = 0$. Maka, rumus abc menghasilkan

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 40}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{14}}{2} = 2 \pm \sqrt{14}$$

Hanya jawaban positif yang dapat masuk di akal. Jadi, bola membentur tanah pada $t = 2 + \sqrt{14} = 5,74$ detik.

- d) Pada $t = 2 + \sqrt{14}$, $v = -32(2 + \sqrt{14}) + 64 \approx -119,73$. Jadi, bola membentur tanah pada laju 119,73 feet per detik.
- e) Percepatan selalu -32 feet per detik per detik. Ini adalah percepatan gravitasi dekat permukaan laut.

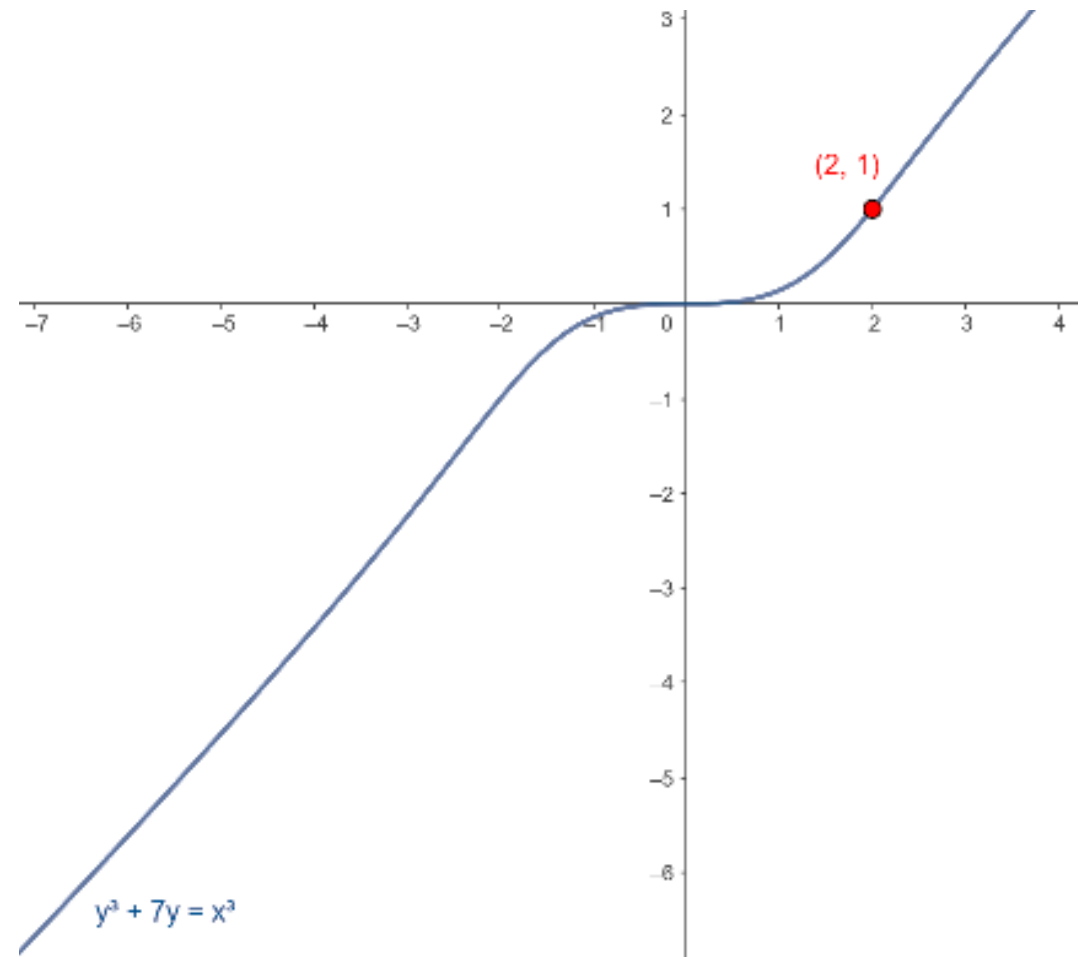
TURUNAN IMPLISIT

Dalam persamaan $y^3 + 7y = x^3$ jelas tidak dapat memecahkannya dalam bentuk x . Namun, boleh jadi masih tetap menjadi kasus, bahwa terdapat tepat satu y yang berkorespondensi terhadap masing-masing x . Misalnya, boleh menanyakan beberapa nilai-nilai y (jika ada) yang berkorespondensi terhadap $x = 2$. Untuk menjawab pertanyaan ini, harus memecahkan terlebih dahulu $y^3 + 7y = 8$.

TURUNAN IMPLISIT

Tentu saja, $y = 1$ adalah satu penyelesaian, dan ternyata bahwa $y = 1$ adalah satu-satunya penyelesaian real.

Diberikan $x = 2$, persamaanya $y^3 + 7y = x^3$ menentukan nilai y yang berkorespondensi. Katakan bahwa persamaan mendefinisikan y sebagai fungsi implisit x . Grafik persamaan tersebut seperti pada gambar 5.1.



Gambar 5.1

Perhatikan bahwa dalam mencari $\frac{dy}{dx}$ melibatkan x dan y , merupakan sebuah fakta yang sering dianggap menyulitkan. Tetapi, jika hanya ingin mencari kemiringan pada suatu titik yang kedua koordinatnya diketahui, bukan merupakan kesukaran. Pada $(2,1)$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3(2)^2}{3(1)^2 + 7} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

Kemiringannya adalah $\frac{6}{5}$.

Metode yang baru saja diilustrasikan untuk mencari $\frac{dy}{dx}$ tanpa terlebih dahulu menyelesaikan secara gamblang persamaan yang diberikan untuk y dalam x disebut *Diferensiasi Implisit*.

Tetapi, apakah metode-metode tersebut valid dan memberikan jawaban yang benar?. Untuk membuktikan metode tersebut, perhatikan penyelesaian contoh berikut.

Contoh 1

Carilah $\frac{dy}{dx}$ jika $4x^2y - 3y = x^3 - 1$.

Penyelesaian

Metode 1

menyelesaikan persamaan yang diberikan untuknya secara gamblang, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}y(4x^2 - 3) &= x^3 - 1 \\ y &= \frac{x^3 - 1}{4x^2 - 3}\end{aligned}$$

Jadi,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{(4x^2 - 3)(3x^2) - (x^3 - 1)(8x)}{(4x^2 - 3)^2} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4x^4 - 9x^2 + 8x}{(4x^2 - 3)^2}\end{aligned}$$

Metode 2

Diferensiasi implisit dengan menyamakan turunan-turunan kedua ruas dari

$$\frac{dy}{dx}(4x^2y - 3y) = \frac{d}{dx}(x^3 - 1)$$

Setelah menggunakan Aturan Hasil Kali pada suku pertama, diperoleh

$$\begin{aligned}4x^2 \cdot \frac{dy}{dx} + y \cdot 8x - 3 \frac{dy}{dx} &= 3x^2 \\ \frac{dy}{dx}(4x^2 - 3) &= 3x^2 - 8xy \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{3x^2 - 8xy}{4x^2 - 3}\end{aligned}$$

Dua jawaban di atas terlihat berbeda. Untuk satu hal, jawaban dari Metode 1 hanya melibatkan x , sedangkan jawaban dari Metode 2 melibatkan x maupun y . Namun, perlu diingat bahwa persamaan yang semula dapat dipecahkan untuk y dalam bentuk x dan memberikan $y = \frac{x^3 - 1}{4x^2 - 3}$. Ketika mensubstitusi $y = \frac{x^3 - 1}{4x^2 - 3}$ ke dalam $\frac{dy}{dx}$ yang baru saja diperoleh, maka didapatkan sebagai berikut:

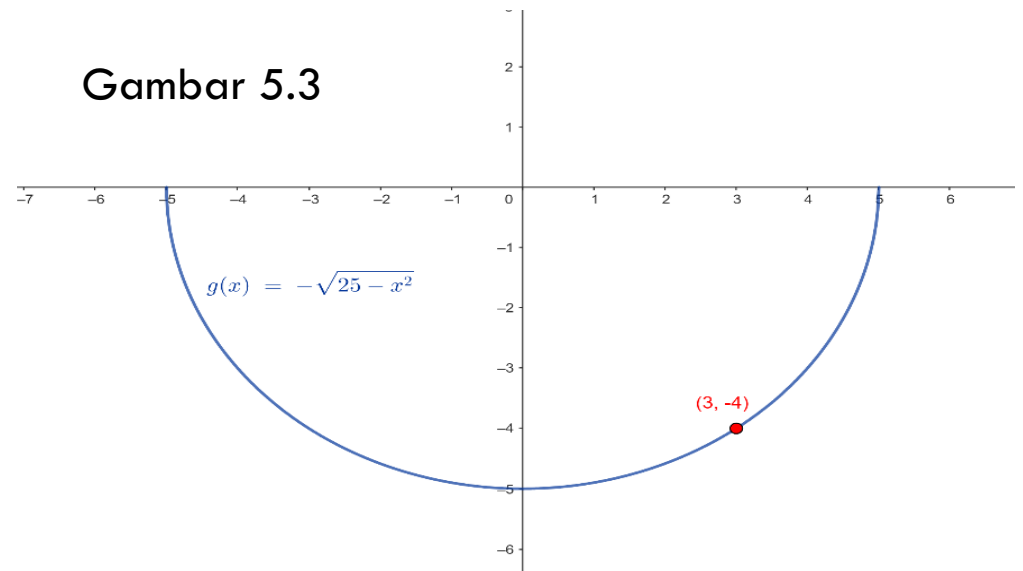
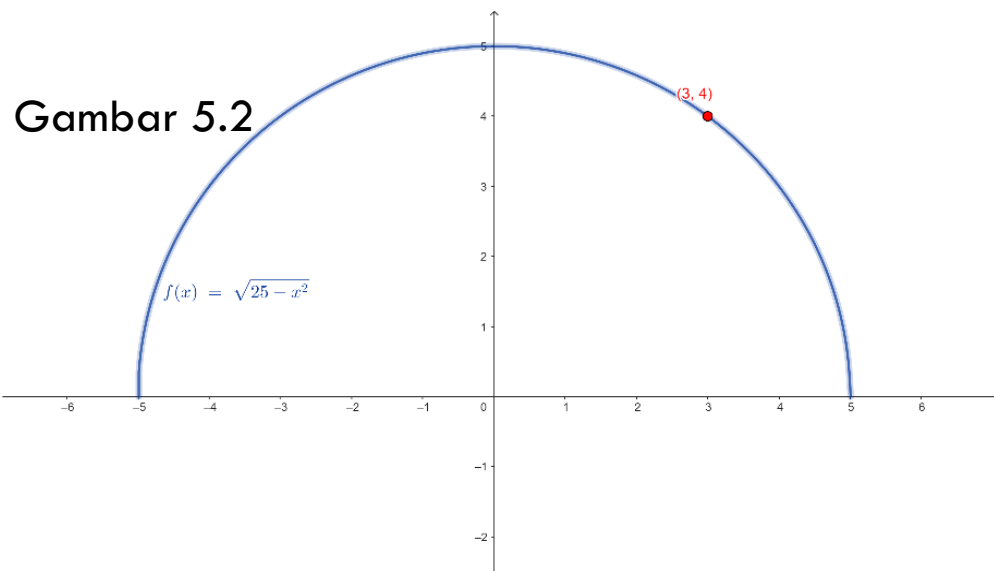
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{3x^2 - 8xy}{4x^2 - 3} \\ &= \frac{3x^2 - 8x \frac{x^3 - 1}{4x^2 - 3}}{4x^2 - 3} \\ &= \frac{12x^4 - 9x^2 - 8x^4 + 8x}{(4x^2 - 3)^2} \\ &= \frac{4x^4 - 9x^2 + 8x}{(4x^2 - 3)^2}\end{aligned}$$

Beberapa Kesukaran Yang Tak Ketara

Jika sebuah persamaan dalam x dan y menentukan fungsi $y = f(x)$ dan jika fungsi ini terdiferensialkan, maka metode diferensiasi implisit benar untuk $\frac{dy}{dx}$. Tetapi, perhatikan terdapat dua “jika” besar dalam pernyataan ini,

Tinjau Persamaan $x^2 + y^2 = 25$

yang menentukan fungsi-fungsi $y = f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ dan fungsi $y = g(x) = -\sqrt{25 - x^2}$. Grafik-grafik fungsi tersebut diperlihatkan pada gambar berikut.



Kedua fungsi tersebut terdiferensialkan pada $(-5,5)$.

Pertama, perhatikan f . Fungsi tersebut memenuhi $x^2 + [f(x)]^2 = 25$.

Ketika mendiferensialkan secara implisit dan diselesaikan untuk $f'(x)$, maka diperoleh

$$2x + 2f(x)f'(x) = 0$$

$$f'(x) = -\frac{x}{f(x)} = -\frac{x}{\sqrt{25-x^2}}$$

Perlakuan serupa yang lengkap terhadap $g(x)$, menghasilkan

$$g'(x) = -\frac{x}{g(x)} = -\frac{x}{\sqrt{25-x^2}}$$

Agar lebih praktis, kedua hasil tersebut dapat diperoleh secara serempak dengan diferensiasi secara implisit dari $x^2 + y^2 = 25$, diperoleh

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} = \begin{cases} -\frac{x}{\sqrt{25-x^2}} & \text{jika } y = f(x) \\ -\frac{x}{-\sqrt{25-x^2}} & \text{jika } y = g(x) \end{cases}$$

Pada umumnya, hasil-hasilnya identik dengan yang diperoleh di atas.

TURUNAN IMPLISIT

Perhatikan bahwa sering cukup untuk mengetahui $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$ agar dapat menerapkan hasil-hasil tersebut. Misalkan ingin mengetahui kemiringan garis singgung pada lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ ketika $x = 3$. Untuk $x = 3$, nilai-nilai y yang berkorespondensi adalah 4 dan -4. Kemiringan di $(3, 4)$ dan $(3, -4)$, yang masing-masing diperoleh dengan mensubstitusi dalam $-\frac{y}{x}$, masing-masing adalah $-\frac{3}{4}$ dan $\frac{3}{4}$.

Untuk mempersulit keadaan, kita menunjukkan bahwa $x^2 + y^2 = 25$ menentukan banyak fungsi lain. Misalnya, tinjau fungsi h yang didefinisikan oleh

$$h(x) = \begin{cases} \sqrt{25 - x^2} & \text{jika } -5 \leq x \leq 3 \\ -\sqrt{25 - x^2} & \text{jika } 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

Fungsi tersebut juga memenuhi $x^2 + y^2 = 25$, karena $x^2 + [h(x)]^2 = 25$. Tetapi, tidak kontinu di $x = 3$, sehingga tentu saja tidak mempunyai turunan di sana.

TURUNAN IMPLISIT

Contoh

Carilah $\frac{dy}{dx}$ jika $x^2 + 5y^3 = x + 9$

Penyelesaian

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^2 + 5y^3) &= \frac{d}{dx}(x + 9) \\ 2x + 15y^2 \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1 - 2x}{15y^2}\end{aligned}$$

Contoh

Carilah persamaan garis singgung pada kurva $y^3 - xy^2 + \cos xy = 2$

Penyelesaian

Untuk menyederhanakannya, digunakan notasi y' untuk $\frac{dy}{dx}$. Ketika mendiferensialkan kedua ruas dan menyamakan hasilnya, diperoleh

$$\begin{aligned}3y^2y' - x(2yy') - y^2 - (\sin xy)(xy' + y) &= 0 \\ y'(3y^2 - 2xy - x \sin xy) &= y^2 + y \sin xy \\ y' &= \frac{y^2 + y \sin xy}{3y^2 - 2xy - x \sin xy}\end{aligned}$$

Di titik $(0, 1)$, $y' = \frac{1}{3}$. Sehingga, persamaan garis singgung di $(0, 1)$ adalah $y - 1 = \frac{1}{3}(x - 0)$ atau

$$y = \frac{1}{3}x + 1$$

Aturan Pangkat Lagi

Sebelumnya telah dipelajari bahwa $D_x(x^n) = nx^{n-1}$, di mana n adalah sembarang bilangan bulat. Sekarang, diperluas untuk kasus dengan n adalah sembarang bilangan rasional.

Aturan Pangkat :

Misalkan r sembarang bilangan rasional. Maka untuk $x > 0$, $D_x(x^r) = rx^{r-1}$

Jika r dapat dituliskan dalam suku terendah sebagai $r = \frac{p}{q}$, di mana q ganjil, maka $D_x(x^r) = rx^{r-1}$ untuk semua x .

Bukti : Karena r rasional, maka r dapat dituliskan sebagai $\frac{p}{q}$, di mana p dan q bilangan bulat dan $q > 0$. Misalkan $y = x^r = x^{\frac{p}{q}}$, maka $y^q = x^p$ dan dengan diferensiasi implisit $qy^{q-1}D_x y = px^{p-1}$. Jadi,

$$D_x y = \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} = \frac{p}{q} \frac{x^{p-1}}{(x^{\frac{p}{q}})^{q-1}} = \frac{p}{q} \frac{x^{p-1}}{x^{p-\frac{p}{q}}} = \frac{p}{q} x^{p-1-p+\frac{p}{q}} = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q}-1} = rx^{r-1}$$

Aturan Pangkat Lagi

Contoh

Jika $y = 2x^{\frac{5}{3}} + \sqrt{x^2 + 1}$, carilah $D_x y$.

Penyelesaian

Dengan menggunakan Aturan Pangkat dan Aturan Rantai, diperoleh

$$\begin{aligned} D_x y &= 2D_x x^{\frac{5}{3}} + D_x (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \cdot \frac{5}{3} x^{\frac{5}{3} - 1} + \frac{1}{2} (2x + 1)^{\frac{1}{2} - 1} \cdot (2x) \\ &= \frac{10}{3} x^{\frac{2}{3}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

A. TEOREMA KEBERADAAN MAKS-MIN

Misalkan diberikan fungsi $f(x)$ dan daerah asal S . Maka akan timbul 3 pertanyaan:

- (a) Apakah $f(x)$ memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S ?
- (b) Jika $f(x)$ mempunyai suatu nilai maksimum atau minimum, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai?; dan
- (c) Jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai-nilai maksimum dan minimum itu?.

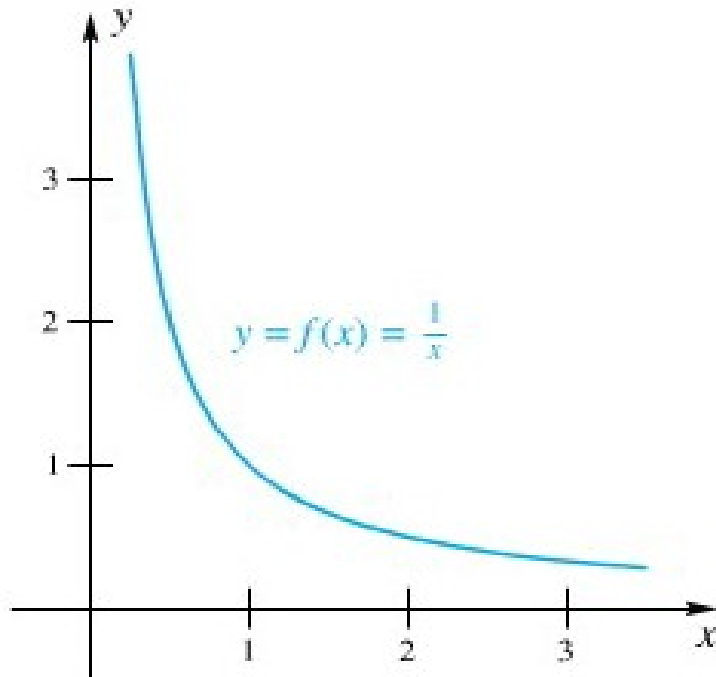
DEFINISI

Misalkan S , daerah asal f , mengandung titik c . Kita katakan bahwa:

- i. $f(c)$ adalah **nilai maksimum** f pada S jika $f(c) \geq f(x)$ untuk semua x di S ;
- ii. $f(c)$ adalah **nilai minimum** f pada S jika $f(c) \leq f(x)$ untuk semua x di S ;
- iii. $f(c)$ adalah **nilai ekstrim** f pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum;
- iv. Fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah **fungsi objektif**.

CONTOH

Perhatikan grafik berikut



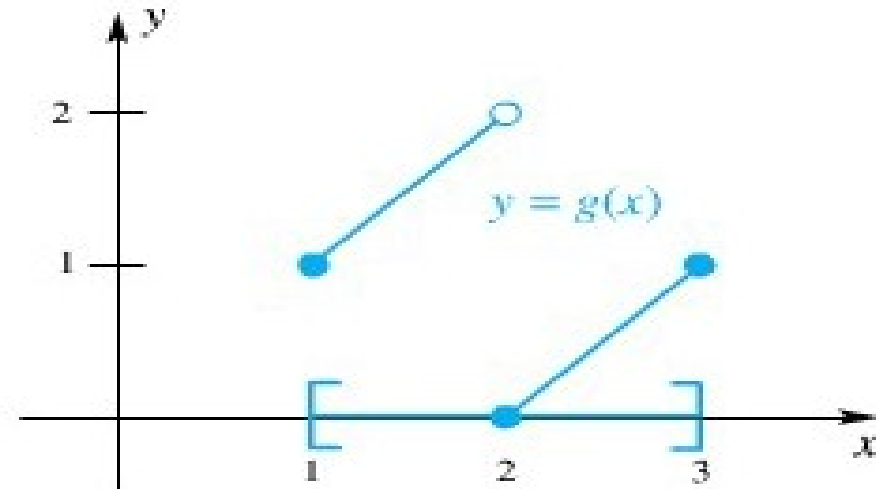
Fungsi $y = f(x) = \frac{1}{x}$

Maka, berdasarkan grafik fungsi di atas diperoleh;

- Pada $[0, \infty)$ tanpa maks atau min
- Pada $[1, 3]$ maks = 1, min = $\frac{1}{3}$
- Pada $(1, 3]$ tanpa maks, min = $\frac{1}{3}$

Jawaban juga tergantung pada jenis fungsi. Misalkan ada fungsi g yang didefinisikan oleh

$$g(x) = \begin{cases} x, & \text{jika } 1 \leq x < 2 \\ x - 2, & \text{jika } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

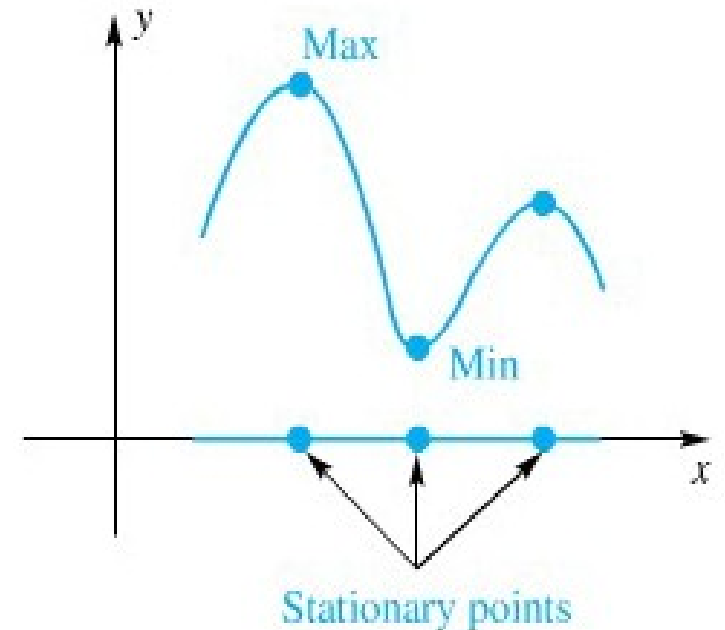
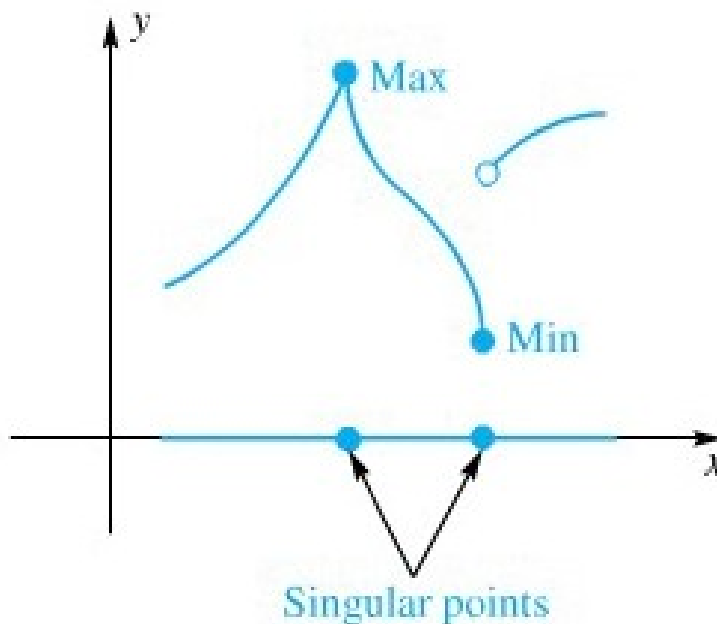
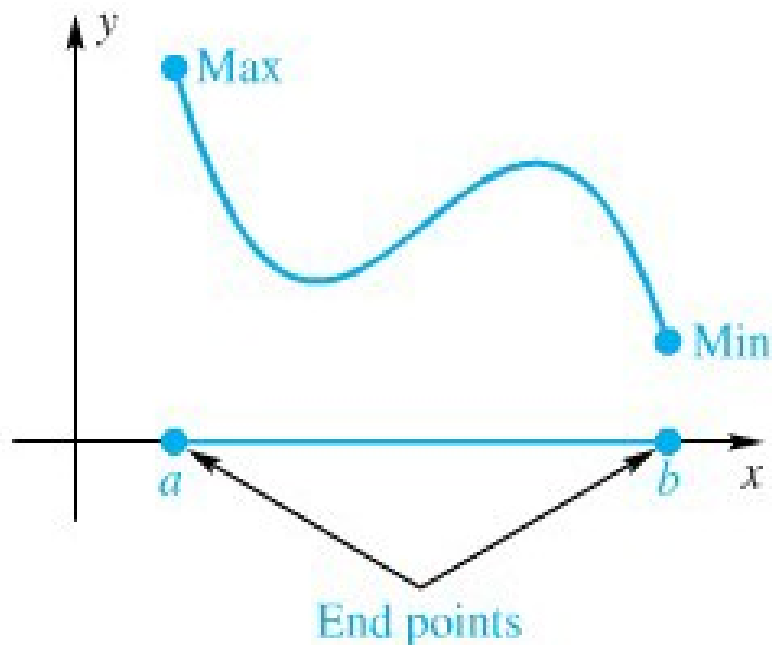


Teorema keberadaan Maks-Min

“Jika f kontinu pada interval tertutup $[a,b]$ maka f mencapai nilai maksimum dan nilai minimum disana”.

Kata kunci:

f disyaratkan harus *kontinu* dan himpunan S disyaratkan harus berupa *interval tertutup*.



LATIHAN:

1. Jika $f(x) = 3x^2 + 4$ maka nilai $f'(x) = \dots$
2. Nilai turunan pertama dari: $f(x) = 2(x)^2 + 12x^2 - 8x + 4$ adalah ...
3. Turunan pertama dari $f(x) = (3x-2)(4x+1)$ adalah ...
4. Nilai turunan pertama dari $f(x) = \frac{2}{3}x^6 + 2x^{-1}$ adalah...
5. Turunan pertama dari $y = \sqrt{x^6} + 3$ adalah...
6. Jika $f(x) = (2x - 1)^3$ maka nilai $f'(x)$ adalah ...

1. Turunan pertama dari $f(x) = (5x^2 - 1)^2$ adalah ...
2. Turunan pertama dari $f(x) = \sqrt{x^6 + 3x}$ adalah...
3. Turunan pertama dari $f(x) = (3x^2 - 6x)(x + 2)$ adalah ...
4. Turunan pertama $f(x) = \frac{(3x + 2)}{(4x - 1)}$ adalah ...
5. Diketahui $f(x) = 3x^2 - 4x + 6$, jika $f'(x) = 4$, nilai x adalah...
6. Diketahui $f(x) = 5x^2 + 3x + 7$. Nilai $f'(-2)$ adalah

TERIMA KASIH